

NOM	DJEDJED
Prénom	Kpeulet Anicet
Date de naissance	17/04/1962

Copie à rendre

TP – Développeur Web et Web Mobile

Documents à compléter et à rendre

Lien du git : <https://github.com/Kpeulet/ecoride-dwwm-final>

Lien de l'outil de gestion de projet : <https://trello.com/b/b9hYRNET/tableau-de-gestion-ecoride-tp-ecf>

Lien du déploiement : <https://ecoride-dwwm-final.onrender.com>

Login et mot de passe administrateur : admin@ecoride.fr – Admin2026 !

SANS CES ELEMENTS, VOTRE COPIE SERA REJETEE

Partie 1 : Analyse des besoins

Dans le cadre du titre professionnel DWWM, j'ai développé EcoRide, une plateforme web de covoiturage, conçue pour répondre à un enjeu écologique et économique majeur : réduire l'empreinte carbone globale en optimisant les déplacements quotidiens. L'idée centrale, cadrée avec le directeur technique (José), est de proposer une application fluide, intuitive et centrée sur les trajets automobiles, permettant la mise en relation efficace entre conducteurs et passagers partageant un même itinéraire.

Pour répondre aux spécifications fonctionnelles du cahier des charges, j'ai structuré l'application autour de plusieurs espaces utilisateurs sécurisés :

- **Visiteurs (Non connectés)** : Ils peuvent rechercher un itinéraire par villes de départ/arrivée et par date, appliquer des filtres avancés (prix maximal, note minimale du conducteur, trajet écologique) et consulter le détail des offres. Un trajet est valorisé comme « écologique » lorsqu'il est effectué au moyen d'un véhicule 100 % électrique.
- **Utilisateurs (Passagers / Conducteurs)** : La création d'un compte est requise pour publier ou réserver un trajet. Afin d'encourager l'engagement initial, un capital de 20 crédits est automatiquement attribué à tout nouvel inscrit. L'application intègre une gestion dynamique du solde de crédits, prélevant une commission fixe de 2 crédits par réservation au profit de la plateforme.
- **Suivi et Modération** : Le système intègre un suivi rigoureux des étapes de voyage (boutons de démarrage et de finalisation de trajet). À l'issue d'un covoiturage, les passagers peuvent évaluer leur expérience via un dépôt d'avis, soumis à la modération préalable des employés depuis un espace dédié.
- **Administration** : Un tableau de bord administrateur propose une vision synthétique et dynamique de la plateforme, incluant des graphiques statistiques sur le volume d'activité quotidienne et la rentabilité en crédits. L'ensemble du projet a été structuré et piloté selon une méthodologie Agile rigoureuse pour garantir le respect du périmètre fonctionnel et des exigences de livraison.

Partie 2 : Spécifications technique

1. Technologies utilisées et justifications

Pour ce projet, j'ai opté pour une stack technique hybride, robuste et éprouvée :

- Front-end : HTML5, CSS3 (avec le framework Bootstrap) et JavaScript natif. Ce choix garantit une interface utilisateur fluide, responsive et accessible, respectant la charte graphique et la thématique écologique du projet.
- Back-end & SGBDR (MySQL) : PHP 8 natif associé à PDO (PHP Data Objects). L'utilisation de PHP natif permet une maîtrise totale de la logique métier, du traitement des superglobales et de la gestion sécurisée des sessions (\$_SESSION). PDO assure une abstraction efficace de la base de données relationnelle MySQL, indispensable au traitement des données transactionnelles (utilisateurs, trajets, réservations, crédits).
- SGBD NoSQL (MongoDB) : Conformément aux exigences du cahier des charges pour la gestion des incidents et litiges (US 12), j'ai intégré MongoDB. Sa structure orientée documents (JSON/BSON) offre la flexibilité nécessaire pour stocker des rapports textuels et des historiques variables sans impacter la performance du schéma relationnel principal.

2. Environnement de travail et déploiement

- Environnement local : Développement sous stack MAMP (Apache, PHP, MySQL) couplé à MongoDB Compass pour l'administration et la visualisation de la base NoSQL.
- Pilotage du projet : Suivi de la méthode Agile via un tableau Kanban Trello structuré (Backlog, À faire, En cours, Terminée, Mergée dans main) pour assurer la traçabilité de chaque User Story.
- Versioning et Déploiement : Application du protocole Git (branches de fonctionnalités dédiées par User Story, branche develop pour l'intégration et branche main pour la production). L'application est déployée en ligne sur la plateforme Render pour garantir un accès fonctionnel continu lors de l'évaluation.

3. Mécanismes de sécurité mis en place

La sécurité de la plateforme EcoRide repose sur quatre piliers fondamentaux :

- Hachage des mots de passe : Lors de l'inscription (US 7), les mots de passe sont chiffrés à l'aide de l'algorithme natif sécurisé `password_hash()` (Bcrypt) avant tout enregistrement en base de données.
- Protection contre les injections SQL : L'intégralité des requêtes vers la base MySQL utilise des requêtes préparées via PDO avec un liage strict des paramètres (binding), neutralisant toute injection SQL malveillante.
- Protection contre les failles XSS : Toutes les données saisies par les utilisateurs et réaffichées dans les vues (commentaires, pseudos, détails des trajets) sont systématiquement nettoyées via la fonction `htmlspecialchars()`.
- Contrôle d'accès et authentification : La restriction d'accès aux espaces sensibles (Conducteur, Employé, Administrateur) est vérifiée dynamiquement au chargement de chaque page critique via le contrôle des variables de session (`$_SESSION['user_role']`).

4. Veille technologique (Vulnérabilités de sécurité)

Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, je réalise une veille constante basée sur le Top 10 de l'OWASP (Open Web Application Security Project). Cette analyse des risques m'a sensibilisé aux failles liées aux ruptures de contrôle d'accès et aux injections. C'est dans ce cadre que j'ai implémenté une double vérification systématique du solde de crédits (côté client et côté serveur) lors de chaque transaction de réservation (US 6).

Partie 3 : Recherche

1. Description de la situation de travail

Lors du développement du module Back-end dédié à la gestion des incidents et litiges (US 12 - Espace Employé), j'ai dû interconnecter l'application PHP à la base de données NoSQL MongoDB. N'ayant pas les extensions natives actives par défaut dans la configuration initiale du serveur PHP, l'instanciation de la connexion provoquait une erreur d'exécution. J'ai donc mené une recherche sur la documentation officielle anglophone de PHP afin de comprendre le fonctionnement de la classe `MongoDB\Driver\Manager` et de configurer correctement le pilote (driver) sur l'environnement de développement.

2. Extrait de la documentation technique (Anglais)

- **Source :** Documentation officielle PHP (php.net - The `MongoDB\Driver\Manager` class)
- **Extrait original :**
> *"The Manager is the core object of the MongoDB driver. It is responsible for maintaining connections to MongoDB, selecting servers based on read preferences and write concerns, and executing commands, queries, and write operations."*

3. Traduction en français

Traduction : > « Le Manager est l'objet central du pilote MongoDB. Il est responsable du maintien des connexions vers MongoDB, de la sélection des serveurs en fonction des préférences de lecture et des contraintes d'écriture, ainsi que de l'exécution des commandes, des requêtes et des opérations d'écriture. »

Partie 4 : Informations complémentaires

1. Autres ressources et outils utilisés

- Outils de conception graphique : Utilisation de la suite Affinity (by Canva) pour la création de la charte graphique, le traitement des visuels et la mise en page harmonieuse des documents de présentation aux couleurs d'EcoRide.
- Gestion de projet : Utilisation de l'outil Trello (tableau Kanban) pour la conduite Agile du projet, le découpage en User Stories et le suivi dynamique du Backlog.
- Documentation technique : Utilisation de Draw.io pour la modélisation graphique des diagrammes UML (Cas d'utilisation, Diagrammes de séquence) et du Modèle Conceptuel de Données (MCD).

2. Livrables et qualité du dépôt

- Jeux de données de test (Fixtures) : Afin d'assurer une prise en main et un test immédiats par le jury, la base de données relationnelle MySQL est fournie avec un script SQL d'initialisation complet (structure des tables + jeux de données de démonstration). Côté NoSQL, la collection MongoDB "incidents" a été initialisée avec des exemples réels permettant de tester directement l'Espace Employé (US 12).
- Conformité du dépôt Git & Documentation : Le code source a été structuré en respectant scrupuleusement la méthodologie Git Flow. Le fichier README.md présent à la racine du dépôt GitHub synthétise la présentation de l'application, l'architecture du projet, les étapes d'installation locale et les accès de démonstration.